

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề thi 1147

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
- (b) Tăng hiệu quả nuôi trồng thủy sản.
- (c) Tăng số lượng các loài thủy sản nuôi.
- (d) Tăng áp lực khai thác lên hệ sinh thái tự nhiên.

Số phát biểu **không** đúng về vai trò của phòng, trị bệnh thủy sản là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 2. Vào buổi trưa mùa hè, nhiệt độ nước trong ao nuôi tăng cao. Biện pháp nào sau đây khắc phục hiệu quả hiện tượng trên?

- A. Giảm mực nước ao nuôi. B. Tăng lượng thức ăn.
C. Bỏ sung nước vôi trong. D. Dùng lưới đen che một phần mặt ao.

Câu 3. Bảng sau đây thể hiện sản lượng gỗ khai thác và diện tích rừng trồng mới của vùng Tây Nguyên giai đoạn từ 2010 đến 2021.

Năm	2010	2012	2015	2018	2021
Sản lượng gỗ khai thác (nghìn m ³)	546,7	615,3	601,9	685,7	753,7
Diện tích rừng trồng mới (nghìn ha)	17,4	10,9	10,2	13,8	19,0

Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê.

Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Diện tích rừng trồng mới năm 2015 ít hơn năm 2010.
B. Sản lượng gỗ khai thác năm 2021 cao hơn các năm còn lại.
C. Sản lượng gỗ khai thác năm 2018 tăng khoảng 25,4% so với năm 2010.
D. Diện tích rừng trồng mới năm 2021 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2018.

Câu 4. Để hạn chế cát xâm lấn ở vùng ven biển, nên trồng loại cây nào sau đây?

- A. Cây phi lao. B. Cây ngô.
C. Cây lạc. D. Cây lúa.

Câu 5. Công nghệ nào sau đây được áp dụng trong hình bên?

- A. Công nghệ thủy canh.
B. Công nghệ tưới phun mưa.
C. Công nghệ khí canh.
D. Công nghệ tưới nhỏ giọt.



Câu 6. Hệ thống thu trứng tự động trong chăn nuôi gà đẻ có tác dụng

- A. giảm thời gian gà đẻ trứng. B. tăng số lượng trứng đẻ ra.
C. giảm tỉ lệ trứng bị nứt, vỡ. D. tăng tỉ lệ nở của trứng.

Câu 7. Trong chăn nuôi lợn, kiểu chuồng kín có ưu điểm nào sau đây?

- A. Chi phí vận hành thấp. B. Kiểm soát tốt nhiệt độ.
C. Phù hợp quy mô nhỏ. D. Chi phí đầu tư ban đầu thấp.

Câu 8. Trong chăn nuôi, sử dụng hệ thống cho ăn tự động là thành tựu của lĩnh vực nào sau đây?

- A. Công tác giống vật nuôi. B. Nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
C. Xử lý chất thải chăn nuôi. D. Công tác phòng, trị bệnh vật nuôi.

- Câu 9.** Phân bón nào sau đây có nguồn gốc hữu cơ?
- A. Phân xanh.
 - B. Phân đạm.
 - C. Phân lân.
 - D. Phân kali.
- Câu 10.** Để bảo vệ tài nguyên rừng bền vững, toàn dân có nhiệm vụ
- A. tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng.
 - B. xử lý các vi phạm về khai thác rừng trái phép.
 - C. chấp hành sự huy động nhân lực khi có yêu cầu.
 - D. chỉ đạo việc phòng, chữa cháy rừng.
- Câu 11.** Trong quy trình trồng trọt, biện pháp kỹ thuật nào sau đây thuộc giai đoạn chăm sóc cây trồng?
- A. Tưới nước.
 - B. Cày, bừa đất.
 - C. Lên luống.
 - D. Xử lý hạt giống.
- Câu 12.** Trong nuôi cá lồng trên sông, việc duy trì mật độ và khoảng cách thông thoáng giữa các cụm lồng **không** có mục đích nào sau đây?
- A. Tạo không gian để phân hóa chất diệt khuẩn.
 - B. Hạn chế phát tán mầm bệnh theo dòng chảy.
 - C. Đảm bảo nguồn oxygen hòa tan trong nước ổn định.
 - D. Giúp dòng nước lưu thông làm sạch môi trường nuôi.
- Câu 13.** Phát biểu nào sau đây **không** đúng với mục tiêu chính của chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP?
- A. Tiết kiệm chi phí đầu tư.
 - B. Tạo ra sản phẩm an toàn.
 - C. Bảo vệ môi trường chăn nuôi.
 - D. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
- Câu 14.** Ở một khu vực trồng rừng sản xuất, diện tích rừng keo thuần loài tăng nhưng chu kỳ khai thác ngắn dẫn đến đất rừng suy thoái, đa dạng sinh học thấp. Giải pháp nào sau đây phù hợp nhất để vừa nâng cao chất lượng rừng trồng vừa đảm bảo phát triển bền vững?
- A. Kết hợp trồng rừng đa loài, kéo dài chu kỳ khai thác.
 - B. Mở rộng diện tích trồng cây ăn quả trên đất rừng.
 - C. Kết hợp chăn thả gia súc tự do dưới tán rừng.
 - D. Mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp trên đất rừng.
- Câu 15.** Trong ao nuôi thủy sản, vi sinh vật có lợi có vai trò nào sau đây?
- A. Thay đổi độ mặn của môi trường nước.
 - B. Phân giải kim loại nặng trong nước.
 - C. Ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại.
 - D. Giảm nhiệt độ của môi trường nước.
- Câu 16.** Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc hoạt động cơ bản nào sau đây của lâm nghiệp?
- A. Sử dụng rừng.
 - B. Bảo vệ rừng.
 - C. Quản lý rừng.
 - D. Phát triển rừng.
- Câu 17.** Công nghệ nào sau đây được ứng dụng để nâng cao chất lượng thức ăn trong chăn nuôi gia súc?
- A. Công nghệ Internet kết nối vạn vật.
 - B. Công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn.
 - C. Công nghệ biofloc.
 - D. Công nghệ vi sinh.
- Câu 18.** Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm dinh dưỡng của ngao (nghêu)?
- A. Sinh vật tự dưỡng, tự tổng hợp chất hữu cơ.
 - B. Ăn lọc, thức ăn chủ yếu là các loài cá con.
 - C. Ăn lọc, thức ăn là sinh vật phù du và mùn bã hữu cơ.
 - D. Ăn tạp, chủ động tìm kiếm thức ăn ở tầng đáy.
- Câu 19.** Biện pháp nào sau đây **không** góp phần bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?
- A. Tiêu độc, khử trùng định kỳ dụng cụ chăn nuôi.
 - B. Thu gom chất thải để ủ thành phân bón hữu cơ.
 - C. Sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh chuồng nuôi.
 - D. Dùng chế phẩm vi sinh để khử mùi hôi chuồng trại.

Câu 20. Nhược điểm của ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống thủy sản là

- A. kéo dài thời gian chọn lọc và nhân giống.
- B. độ chính xác thấp hơn các phương pháp truyền thống.
- C. không thể tiến hành chọn lọc sớm ngay từ giai đoạn phôi.
- D. đòi hỏi trang thiết bị hiện đại và trình độ kỹ thuật cao.

Câu 21. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí trong chăn nuôi là do

- A. quá trình hô hấp của vật nuôi.
- B. hệ thống quạt thông gió trong chuồng.
- C. chất thải phát sinh khí NH_3 , H_2S .
- D. thức ăn thừa và lông của vật nuôi.

Câu 22. Vật nuôi được nuôi với mật độ cao, số lượng lớn và theo một chu trình khép kín là đặc điểm của phương thức chăn nuôi nào sau đây?

- A. Chăn nuôi truyền thống.
- B. Chăn nuôi bán công nghiệp.
- C. Chăn nuôi công nghiệp.
- D. Chăn thả tự do.

Câu 23. Chỉ tiêu nào sau đây **không** được sử dụng để đánh giá sự sinh trưởng của cây rừng?

- A. Đường kính thân cây.
- B. Tỷ lệ đậu quả.
- C. Chiều cao cây.
- D. Đường kính tán cây.

Câu 24. Khi ao nuôi tôm thâm canh có hiện tượng tảo nở hoa, nước nhiều bọt khó tan và tôm bỏ ăn. Biện pháp nào sau đây **không** phù hợp?

- A. Tăng lượng thức ăn và ngừng quạt nước.
- B. Thay một phần nước trong ao.
- C. Giảm lượng thức ăn hằng ngày.
- D. Tăng cường quạt nước và sục khí.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Bảng sau đây thể hiện sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam giai đoạn từ 2020 đến 2023.

Đơn vị: Nghìn tấn

Năm	Khai thác	Nuôi trồng
2020	3896,5	4739,2
2021	3910,1	4886,7
2022	3874,3	5233,8
2023	3828,0	5530,7

Nguồn: Niên giám thống kê, năm 2024, NXB Thống kê.

- a) Năm 2023, sản lượng khai thác chiếm 40,9% trong tổng sản lượng thủy sản cả nước.
- b) Giai đoạn từ 2020 đến 2023, sản lượng nuôi trồng thủy sản có xu hướng giảm liên tục.
- c) Chuyển đổi toàn bộ diện tích rừng ngập mặn sang nuôi tôm thâm canh giúp đảm bảo sự ổn định và cân bằng môi trường nuôi trồng.
- d) Ưu tiên đánh bắt xa bờ và kiểm soát mùa vụ khai thác để phát triển thủy sản bền vững.

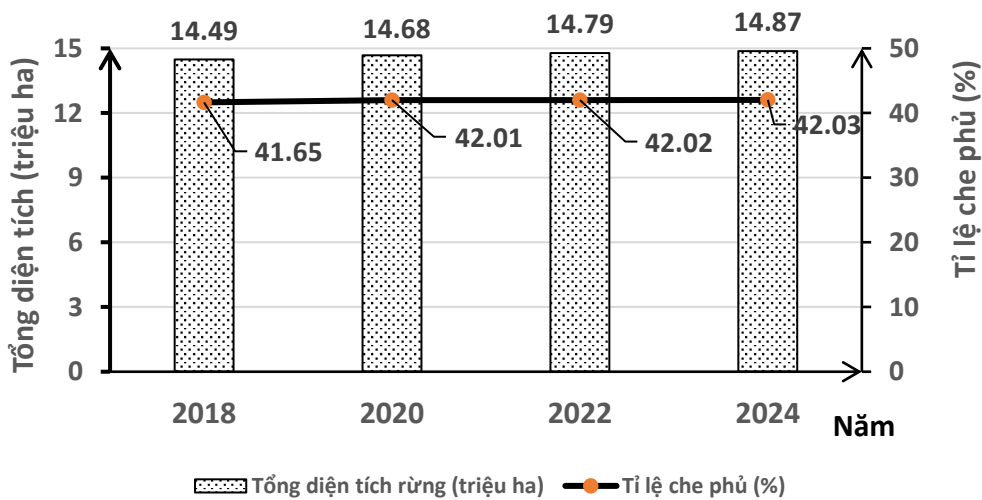
Câu 2. Công nghệ biofloc (BFT) là giải pháp kỹ thuật tiên tiến, mang lại hiệu quả cao trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh sử dụng ao lót bạt. Bằng cách bổ sung nguồn carbon hữu cơ để kiểm soát tỷ lệ C:N ở mức phù hợp, công nghệ này kích thích sự phát triển mạnh mẽ của các vi khuẩn dị dưỡng, giúp chuyển đổi chất hữu cơ trong nước thành các hạt biofloc làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng, đồng thời duy trì chất lượng nước.

- a) Trong mô hình BFT, việc bổ sung carbon vô cơ là điều kiện bắt buộc để vi khuẩn dị dưỡng chuyển hóa hợp chất nitơ trong nước thành hạt biofloc.
- b) Nếu hệ thống sục khí trong BFT ngừng vận hành, các hạt biofloc và chất thải hữu cơ sẽ lắng xuống đáy ao làm gia tăng khí độc như NH_3 và H_2S .
- c) Sử dụng công nghệ BFT để duy trì chất lượng nước ao nuôi.
- d) Cốt lõi của công nghệ biofloc là điều chỉnh tỷ lệ C:N nhằm kích thích sự phát triển của nhóm vi khuẩn tự dưỡng trong ao nuôi.

Câu 3. Cá tra là loài thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, được nuôi phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình nuôi, cá tra dễ mắc bệnh gan thận mũ do vi khuẩn *Edwardsiella ictaluri* gây ra. Bệnh thường phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ và các yếu tố môi trường nước biến động, đặc biệt trong những ao nuôi có mật độ cao. Khi bị bệnh, cá thường bỏ ăn, gầy yếu, cơ quan nội tạng như gan, lách, thận xuất hiện nhiều đốm trắng đục như mũ. Bệnh lây lan nhanh, tỉ lệ chết 60% đến 100% nếu không phát hiện và xử lý kịp thời.

- a) Sử dụng kỹ thuật PCR phát hiện sớm tác nhân gây bệnh gan thận mũ trên cá tra giống trước khi thả vào ao nuôi.
- b) Yếu tố môi trường nước và mật độ nuôi không ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh gan thận mũ trên cá tra.
- c) Khi cá tra bị bệnh gan thận mũ, dùng thuốc tím (KMnO_4) với liều lượng phù hợp là biện pháp duy nhất để điều trị dứt điểm mầm bệnh trong cơ thể cá.
- d) Bệnh gan thận mũ trên cá tra có tỉ lệ chết cao.

Câu 4. Biểu đồ sau đây biểu thị hiện trạng rừng toàn quốc giai đoạn từ 2018 đến 2024.



Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê.

- a) Tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn từ 2018 đến 2024 có xu hướng tăng.
- b) Nếu tốc độ tăng trưởng duy trì như giai đoạn từ 2018 đến 2024 thì tổng diện tích rừng của nước ta sẽ là 15,9 triệu ha vào năm 2030.
- c) Giai đoạn từ 2018 đến 2020 tổng diện tích rừng tăng mạnh hơn giai đoạn từ 2022 đến 2024.
- d) Tổng diện tích rừng tăng, phản ánh hiệu quả của công tác trồng rừng và phục hồi rừng.

----- HẾT -----